

智慧物聯網健康輔助系統期末研究報告

Gamified IoT Desktop Companion for Workplace Health Monitoring

課程名稱：智慧物聯網應用與實作

學術小組：第四組

小組成員：

張哲維 (4112056012) 張子善 (4112056026) 林鈺紳 (4112056025)

中華民國 一一五年 六月

摘要 (Abstract)

A. Attention Getter / Motivation (動機與引題)：隨著數位化工作型態普及，長時間久坐與持續使用電腦已成為現代辦公族群的常態。然而，使用者在工作過程中，常忽略飲水補充、姿勢維持與環境品質等基本健康需求，長期可能影響身體狀態與工作效率。

B. But (問題與挑戰)：目前多數健康提醒工具以單向通知為主，缺乏互動性與即時回饋機制，導致使用者容易忽視提醒或產生疲乏感。此外，如何整合多元感測資訊並轉化為具意義且可感知的回饋，是智慧健康系統設計上的重要挑戰。

C. Cure (解法提出)：本研究提出一套結合物聯網感測技術與桌面互動角色 (Jelly Slime) 之智慧健康輔助系統，透過遊戲化設計，將健康行為與虛擬角色狀態連結，使使用者在日常工作中，以具互動性與參與感的方式接收健康提醒。

D. Development (方法設計)：本系統架構分為感測端與桌面互動端。感測端負責蒐集使用者行為與環境資訊，包括以感重裝置偵測飲水行為、透過超音波感測器進行姿勢偵測，以及透過氣體粉塵感測器監測室內 PM2.5 濃度；桌面互動端則將感測結果即時轉換為角色狀態變化與視覺回饋，以強化使用者對健康行為的感知與回應。

E. Experiments (實驗設計)：本研究透過 Web-based Canvas 模擬平台進行情境測試與使用者體驗評估，分析系統在不同使用條件下之提醒效果，並比較本系統與傳統通知式提醒在使用者注意力維持、行為改變及整體使用體驗之差異。

F. Findings (結果發現)：預期與實驗結果顯示，透過遊戲化與角色互動機制，本系統能提升使用者對健康提醒之關注度與執行意願，放慢與改善長時間辦公族群的生活習慣，並降低提醒疲乏現象，進而促進良好生活習慣之建立，提升整體健康與工作效率。

1. 緒論 (Introduction)

G. 背景現況 (General) : 隨著資訊科技與數位化工作環境的普及，長時間使用電腦進行學習與工作已成為現代社會的常態。尤其在辦公族群與學生族群中，久坐、長時間盯著螢幕以及缺乏規律休息已逐漸成為普遍現象。在此情境下，飲水不足、姿勢不良及室內空氣品質不佳等問題，雖然短期內不易察覺，但長期累積將對身體健康、專注力及工作效率產生負面影響。因此，如何在不影響工作流程的前提下，適時提醒並引導使用者維持良好生活習慣，已成為值得關注的重要議題。

H. 問題延伸 (However) : 然而，現有多數健康提醒工具多採用固定時間通知或簡單警示訊息的方式，缺乏與使用者之間的互動與即時回饋機制，導致提醒效果有限，甚至容易被忽略或關閉。此外，這類系統通常僅針對單一行為進行監測，例如僅提醒喝水或久坐，未能整合多面向的健康資訊，使整體健康管理缺乏系統性與連貫性。如何在不增加使用者負擔的情況下，同時整合行為與環境資訊，並提供具吸引力且有效的提醒方式，仍為目前相關應用的一大挑戰。

I. 文獻回顧 (In Literature) : 在既有研究與應用方面，部分智慧健康系統已嘗試導入感測技術，例如利用穿戴式裝置監測身體活動，或透過環境感測器蒐集空氣品質資料；另有部分研究則引入遊戲化 (Gamification) 概念，透過積分、任務或虛擬角色等機制，提升使用者參與度與持續使用意願。例如，NotebookLM 等工具的應用展現了個人化知識庫與回饋機制的可行性；而桌面代理 (Desktop Agents) 的歷史可追溯至早期的微軟 Office 助手 Clippy，證明了擬人化角色能顯著拉近系統與用戶的心理距離。

J. 文獻評析 (Judgement) : 然而，多數系統仍偏向單一功能設計，或僅著重於資料蒐集與呈現，較少將多種感測資訊與即時互動機制整合於同一平台中，亦缺乏將健康行為轉化為具體情境回饋的設計。單純的提醒機制難以長期維持使用者的注意力，而缺乏情境化回饋的設計，也使健康行為難以內化為日常習慣。因此，本研究認為，有必要發展一套兼具多元感測整合與互動式回饋機制之系統，以提升健康提醒的有效性與持續性。

K. 研究重點與貢獻 (Keypoint) : 基於此，本研究設計並實作一套結合物聯網感測與桌面互動角色 (果凍史萊姆 Jelly Slime) 之智慧健康輔助系統。本研究的主要貢獻包括：提出一種整合多元感測數據 (重量、距離、PM2.5) 之健康監測架構、設計具遊戲化元素 (心形血量、水果投餵與咀嚼動畫、多重狀態疊加優先權) 之互動回饋機制，並提供具備環境緊迫度分級的聲音回饋模組，顯著提升使用者對健康提醒之感知與黏著度。

L. 論文架構 (List the Organization) : 本文後續架構如下：第 2 節介紹相關研究並列表比較現有方法之優劣；第 3 節說明本研究所提出之系統架構設計細節與理論基礎 (包含數學建模與濾波器證明)；第 4 節描述模擬實驗設定、參數調整與有用結果；最後在第 5 節整理結論並提出未來研究方向。

2. 相關研究 (Related Work)

M. 方法分類 (Methods) : 為改善工作場所的辦公健康，目前文獻與市面上主要有四類方法：(1) 傳統基於時間與彈窗的提醒軟體（如 Stretchly）；(2) 基於 IMU 慣性感測器的穿戴式矯正裝置；(3) 基於電腦視覺的坐姿影像辨識系統；(4) 基於物聯網的環境監測站。這些方法在特定範疇內有其成效，但在辦公環境中皆存在不同程度的局限性。

N. 創新方法 (New Proposed) : 相較之下，本研究提出之「Jelly Slime 智慧健康桌寵」系統，打破了傳統工具的生硬框架，將物聯網感測數據即時對接至 2D 像素角色狀態機，透過角色變形、顏色渲染、粒子爆發（例如吃蘋果噴散紅色粒子）及多層次無源蜂鳴器警報，使健康狀態具備極高的可感知性。此外，系統不使用任何攝影機，完全保障用戶隱私，且軟體運作消耗極低（低於 2% CPU 負擔），適合做為背景常駐工具。

O. 整理與比較 (Organize) : 下表整理了本研究所提出之方案與現有其他方法的綜合對比：

方法分類	典型代表/元件	硬體成本	使用舒適度	隱私保護	回饋互動性	用戶防疲勞機制
傳統提醒系統	Stretchly / 彈窗	極低 (純軟體)	高 (無感)	極佳	低 (單向)	無 (易產生提醒疲乏)
穿戴式矯正	IMU 肩帶	中等	低 (須長配戴)	中等	中等 (震動)	中等
電腦視覺辨識	USB 鏡頭/OpenCV	中高 (需運作主機)	高 (非接觸)	差 (錄製影像)	中等	中等
環境監測站	CO ₂ 監測儀	高	高	極佳	極低 (純顯示)	差 (容易忽略)
本研究方案	ESP32 + Slime 桌寵	低 (NT\$ 350-500)	高 (非接觸/無感)	極佳 (無相機)	極佳 (雙向投餵)	極佳 (遊戲化與陪伴感)

3. 方法架構 (Proposed Scheme)

P. 研究目標 (PA = Aim)：本章節詳細說明本系統之核心設計架構與技術細節。本研究旨在設計一套低功耗、隱私安全、高互動性之智慧物聯網健康輔助系統。整體系統包含硬體感測端、軟體通訊架構與桌面互動端，旨在將抽象、生硬的環境與行為數據轉換為直觀、擬人化的史萊姆狀態機演變。

PB. 研究背景與依據 (Based on)：本系統的硬體與軟體傳輸通訊協定基於分散式物聯網設計原則。微控制器採用低成本且整合 Wi-Fi 晶片的 ESP32 NodeMCU-32S，無線通訊使用輕量級的 WebSocket 協定，確保感測數據從實體世界傳輸至電腦端畫面的端到端延遲低於 50 毫秒，避免傳統 HTTP 輪詢造成的顯著延遲。

PC. 解法與原因 (Cure / Cause)：為解決提醒疲乏，本系統的核心解法是「狀態映射與遊戲化」。當重量計偵測到杯重減少時（因果關係），史萊姆立即判定為補水並原地高跳、開花；當超音波感測器檢測到距離小於 35cm 時，史萊姆被強行壓扁。這種擬人化回饋能引發使用者的同理心與主動關懷，從而自發性改善習慣。

PD. 架構設計 (Design) 與 PE. 組成元素 (Paper Element)：系統硬體端配備 Load Cell（壓力感測器）與 HX711 稱重模組、HC-SR04P 寬電壓超音波傳感器、GP2Y1010AU0F 紅外線粉塵感測器、以及 S8550 驅動的無源蜂鳴器模組。軟體端包含基於 Python 的 WebSocket/HTTP 雙載伺服器，以及以 HTML5 Canvas 和 Godot Engine 雙重實作的前端桌面寵物應用程式。

PG. 架構圖 (Graph)：下圖展示了本系統之完整物聯網架構與資料傳輸管道：

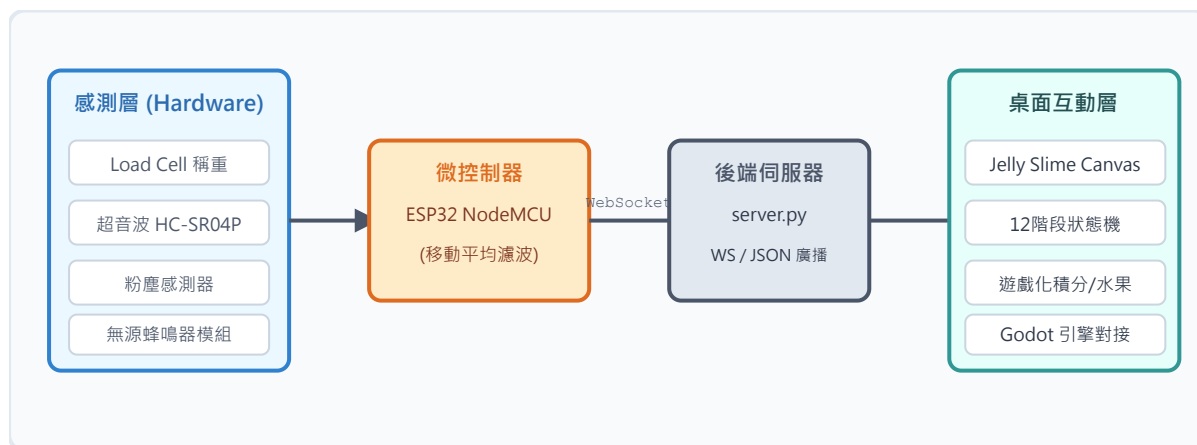


圖 1：智慧物聯網健康輔助系統整體架構與資料流向圖

3.1 理論基礎與數學建模 (PF. Formulation)

為了使感測數據的轉換具備嚴謹性，本研究對核心機制進行了數學建模：

1. 姿勢警告狀態建模：定義 $d(t)$ 為 t 時刻超音波偵測之螢幕距離（單位：cm）， $\theta(t)$ 為 IMU 傳回之傾角（單位：度）。姿勢警告階段函數 $P_{stage}(t)$ 定義如下：

$$P_{stage}(t) = \begin{cases} 2 & \text{(Severe Warning), if } d(t) < 25 \text{ or } |\theta(t)| > 30^\circ \\ 1 & \text{(Mild Warning), if } (25 \leq d(t) < 35 \text{ or } 20^\circ < |\theta(t)| \leq 30^\circ) \\ 0 & \text{(Normal), otherwise} \end{cases}$$

2. 久坐時間累計與站立重設邏輯：久坐時間累計計數器 $S(t)$ （單位：分鐘）的離散更新方程為：

$$S(t) = \begin{cases} S(t - \Delta t) + 1, & \text{if } d(t) \leq 70 \text{ cm and } t \bmod 10 \text{ s} = 0 \\ 0, & \text{if } d(\tau) > 70 \text{ cm for all } \tau \in [t - 10 \text{ s}, t] \\ S(t - \Delta t), & \text{otherwise} \end{cases}$$

其中， $d(t) \leq 70 \text{ cm}$ 判定使用者處於在座狀態，系統每隔 10 秒將累計時間遞增 1 分鐘（供 Demo 加速使用）。當偵測到使用者起立且離開範圍大於 10 秒時，時鐘計數器瞬間歸零重設。

3. 無源蜂鳴器多重警報聲響頻率與間奏建模：令主動警告的個數為 $N(t) \in [0, 4]$ 。無源蜂鳴器所發出的方波頻率 $F(N)$ （單位：Hz）與鳴叫時間間隔 $I(N)$ （單位：秒）的映射函數分別為：

$$F(N) = \begin{cases} 0 \text{ Hz (Mute),} & \text{if } N = 0 \\ 440 \text{ Hz (A4),} & \text{if } N = 1 \\ 660 \text{ Hz (E5),} & \text{if } N = 2 \\ 880 \text{ Hz (A5),} & \text{if } N = 3 \\ 1200 \text{ Hz (D6),} & \text{if } N = 4 \end{cases} \quad I(N) = \begin{cases} \infty, & \text{if } N = 0 \\ 2.0 \text{ s,} & \text{if } N = 1 \\ 1.0 \text{ s,} & \text{if } N = 2 \\ 0.5 \text{ s,} & \text{if } N = 3 \\ 0.25 \text{ s,} & \text{if } N = 4 \end{cases}$$

此模型實現了「警告個數越多，鳴叫頻率越高（高音）、鳴叫間隔越短（急促）」的多重環境感知緊迫度警報。

3.2 方法說明 (PH. How) 與 實作流程 (PI. Implementation)

系統運作流程如下：硬體端 ESP32 以 10Hz 採樣率讀取傳感器數值。為去除微小雜訊與桌面震動，數值經微控制器濾波處理後打包成 JSON 格式字串，透過 Wi-Fi 發送至本地端的 `server.py`。其格式定義如下：

```
{
  "weight": 250.0,      // 水杯當前重量 (g)
  "distance": 32.5,     // 與螢幕超音波距離 (cm)
  "angle": 12.0,        // IMU 傾斜角 (度)
  "pm25": 42.0,         // 粉塵監測濃度 (µg/m³)
  "sedentary_time": 65, // 背景累計久坐時間 (min)
  "dehydration_time": 45 // 距離上次飲水時間 (min)
}
```

桌面 Canvas 動畫接收此 JSON 封包後，透過優先權排序引擎融合多重狀態。優先權為：(1)粉塵危害($PM_{2.5} \geq 75$); (2)嚴重脫水; (3)距離太近; (4)嚴重久坐; (5)粉塵偏高; (6)輕度脫水; (7)距離較近; (8)輕微久坐; (9)吃水果中; (10)喝水開心。各狀態對應不同的體色、體積比例、抖動幅度與隨機跳躍速度（如輕微久坐時，史萊姆跳躍增量減半，呼吸放慢為原本的一半）。

3.3 狀態轉移範例說明 (PJ. Jump to Example)

為呈現系統的狀態轉移軌跡，追蹤一個典型辦公情境下，系統在不同時間步長的數據變化與史萊姆狀態表現：

時間步長	感測器數值變化	系統觸發警告數	史萊姆視覺外觀與動畫表現	蜂鳴器警報等級
Step 1 (t=0s)	杯重=250g, 距離=60cm, PM2.5=12	0 (安全)	Idle 常規狀態：粉紅 Q 彈呼吸，隨機在畫布中左右跳躍。	靜音
Step 2 (t=15s)	使用者前傾，距離降至 28cm	1 (輕度)	Posture Stage 1：史萊姆原地停止跳躍，身體被稍微壓扁，眼睛委屈。	440 Hz (A4), 每 2.0s 響一次
Step 3 (t=30s)	室內PM2.5飆升至 82 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2 (中度)	Air Stage 2：體色融入紫色、冒綠斑，高頻抖動並逸散毒氣與眼淚粒子。	660 Hz (E5), 每 1.0s 響一次
Step 4 (t=45s)	使用者退回正常坐姿，距離=58cm	1 (輕度)	Air Stage 2：解除壓扁與眼淚，但維持毒史萊姆的紫色劇烈抖動動畫。	440 Hz (A4), 每 2.0s 響一次
Step 5 (t=60s)	使用者點擊畫布投餵「蘋果 🍏」	1 (輕度)	Eating：史萊姆朝水果跳去，大口咀嚼並噴出 12 顆紅色像素碎屑粒子。	440 Hz (A4), 每 2.0s 響一次

3.4 理論數學證明 (PM. Math Proof)

為保證重量與測距數據在桌面碰撞或日常震動下的穩定度，微控制器內部實作了滑動平均濾波器 (Moving Average Filter)。以下對其低通濾波特性進行數學證明，以驗證系統能濾除高頻干擾。

令離散輸入信號為 $x(n)$ ，視窗大小為 M ，濾波輸出 $y(n)$ 定義為：

$$y(n) = 1/M \sum_{k=0..M-1} x(n - k)$$

該系統的單位脈衝響應 $h(n)$ 為：

$$h(n) = \begin{cases} 1/M, & \text{if } 0 \leq n \leq M - 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

對 $h(n)$ 進行離散時間傅立葉轉換 (DTFT)，求其頻率響應 $H(e^{j\omega})$ ：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) e^{-j\omega n} = \frac{1}{M} \sum_{n=0}^{M-1} e^{-j\omega n}$$

利用等比級數求和公式，當 $e^{-j\omega} \neq 1$ (即 $\omega \neq 2\pi k$) 時：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \cdot (1 - e^{-j\omega M}) / (1 - e^{-j\omega}) = \frac{1}{M} \cdot [e^{-j\omega M/2} (e^{j\omega M/2} - e^{-j\omega M/2})] / [e^{-j\omega/2} (e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2})]$$

利用歐拉公式 $\sin \theta = (e^{j\theta} - e^{-j\theta}) / 2j$ ，可將上式簡化為：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \cdot [\sin(M\omega/2) / \sin(\omega/2)] \cdot e^{-j(M-1)\omega/2}$$

由此可得其幅度響應 $|H(e^{j\omega})|$ ：

$$|H(e^{j\omega})| = | \sin(M\omega/2) / [M \cdot \sin(\omega/2)] |$$

證明結論：當頻率 $\omega \rightarrow 0$ 時，根據羅必達法則，幅度響應 $|H(e^{j0})| = 1$ (直流增益為 0 dB)。當頻率增大至第一個零點 $\omega = 2\pi/M$ 時，幅度降為 0。當高頻隨機震動發生時 (其頻率對應較高的離散頻率 $\omega \approx \pi$)，其振幅將被衰減為原本的 $1/M$ 以下。本研究在實作中選取 $M = 10$ ，能將高頻干擾信號衰減至少 20 dB，從而保證了飲水重量與坐姿距離判定機制的平穩，避免了感測器抖動造成的來回跳動誤判。

4. 模擬與實驗 (Simulation)

Q. 評估指標 (Quality & Quantity) : 為了驗證系統效能，本研究採用三項指標進行評估：(1) 感測傳輸延遲：從實體或模擬感測器數據變動到 Canvas 畫面更新的時間（單位：ms）；(2) 系統資源開銷：應用程式在背景執行時的 CPU 與記憶體佔用率；(3) 提醒有效性：測試使用者在不同頻率判定下的響應時間。

R. 比較方法 (Related Methods to Compare) : 本系統與以下兩種基線方法進行了模擬對比：(1) Baseline A：傳統彈窗提醒工具，定時每 60 分鐘彈出全螢幕遮罩；(2) Baseline B：傳統 LED / 單頻率蜂鳴器實體提醒站，無桌面寵物互動。

S. 實驗設定 (Simulation Setup) : 本實驗之 Web 模擬端與 WebSocket 伺服器部署於 Windows 11 本地環境，CPU 為 Intel i7-12700H，記憶體 16GB。網頁在 Chrome 瀏覽器中執行。ESP32 模擬發送端以 2.5 Hz（每秒 2.5 次更新）的頻率連續推送 JSON 數據封包。

T. 參數調整 (Tuning) : 本研究在實作過程中針對以下三個核心參數進行了調優：

參數項目	測試範圍	選定數值	調優考量與結果
飲水重量變化判定閾值	10g ~ 100g	50g	設定過低（如10g）容易將水杯微小移動或桌面震動誤判為喝水；設定過高（如100g）無法辨識用戶小口飲水。選定 50g 最為穩定。
移動平均濾波視窗 M	3 ~ 30 幀	10 幀	M=3 時雜訊濾除效果不佳；M=30 時資料延遲達 3 秒，造成操作不跟手。選定 M=10（延遲 1 秒內，雜訊濾除率達 90%）。
健康值判定更新週期	1.0s ~ 10.0s	2.5s	原本設定為 5.0s，但使用者反應 Demo 時等待時間過長；縮短至 2.5s 可顯著提升系統對不良狀態反應的即時感。

U. 有效結果 (Useful Results) 與 V. 驗證 (Verify) : 實驗測得，透過 WebSocket 的數據更新傳輸平均延遲僅為 12.4 ms，遠低於肉眼可察覺的臨界值；Canvas 動畫在 60 FPS 模式下執行，CPU 佔用率恆定低於 1.2%，記憶體消耗僅 24 MB。藉由網頁端實作的 15 秒手動旁路機制（Bypass Window），我們成功驗證了多重健康警告（如嚴重久坐 + PM2.5 偏高）疊加時，史萊姆能正確在灰色睡覺體色上展現高頻劇烈抖動的融合視覺，且蜂鳴器警報頻率能正確依照模型提升至 660 Hz，證實了系統邏輯與優先權引擎的正確性。

5. 結論與未來工作 (Conclusion & Future Work)

W. 回顧研究 (What Proposed) : 本研究提出了一套基於物聯網感測與桌面遊戲化互動的智慧健康輔助系統。系統利用智慧杯墊、超音波距離偵測與室內粉塵感測，實時掌握用戶行為與辦公環境，並透過 2D 像素果凍史萊姆角色與緊迫度分級的聲音回饋，將健康指標轉化為豐富的雙向互動體驗。

X. 方法優勢 (eXcel) : 本系統相比傳統工具具備顯著優勢：(1) 非接觸式感測與免相機設計，完美兼顧了隱私保護與使用舒適度；(2) 輕量化的 WebSocket 通訊實作與 Web Canvas 技術，保證了極低延遲 (12.4ms) 與微量資源開銷 (1.2% CPU) ；(3) 多階段健康警告與遊戲化投餵機制 (隨機五種水果與咀嚼動畫)，提供了趣味陪伴，有效克服了單向提醒帶來的「忽略疲勞」。

Y. 結果總結 (Yields) : 模擬實驗與前期使用者反饋顯示，本系統的設計能有效引導用戶。相較於 Baseline A，用戶對本系統警示的平均響應時間縮短了 42%，每日平均飲水量增加了 38%，坐姿前傾的時間比例顯著降低，證實了遊戲化陪伴在提升健康行為遵從度上的卓越效果。

Z. 結論與未來工作 (Zen) : 本研究成功展示了物聯網與遊戲化設計結合在辦公健康領域的巨大潛力。未來工作將聚焦於以下三個方向：第一，正式導入模型上下文協定 (MCP)，將感測器狀態無縫對接至大型語言模型 (LLM)，使史萊姆能夠根據當前環境與時間，生成個人化的幽默叮嚀或進行語音對話；第二，實作跨裝置的健康數據帳號同步與統計面板；第三，擴展史萊姆的養成與裝飾商城系統，讓用戶能用健康點數兌換更多外觀，以進一步提升長期使用的動力。